EJERCICIO. PSEUDOCODIGO

El objetivo de este ejercicio es realizar un repaso de PSEUDOCODIGO

¿Qué es el Pseudocódigo?

El pseudocódigo es una forma de escribir algoritmos usando lenguaje natural mezclado con términos sencillos de programación. No es un lenguaje real de programación, sino una manera de planificar y diseñar nuestros programas antes de escribir el código real.

Ventajas del pseudocódigo:

- Es fácil de entender, incluso sin conocimientos técnicos
- Nos ayuda a organizar nuestras ideas antes de programar
- Podemos detectar errores de lógica antes de escribir código
- Es independiente del lenguaje de programación

Elementos Básicos del Pseudocódigo

INICIO y FIN: Marcan el comienzo y el final del algoritmo

LEER: Solicita información al usuario

ESCRIBIR o MOSTRAR: Muestra información en pantalla

← (flecha): Asigna un valor a una variable (se lee "recibe" o "toma el valor de")

SI...ENTONCES...SINO: Toma decisiones basadas en condiciones

PARA.{numero repeticiones desde inicio hasta fin }..HACER {ACCIONES}:

Repite unas acciones un número específico de veces

Repetir..{ACCIONES} hasta (condición= true)

Ejecuta unas acciones hasta que se cumpla la condición

MIENTRAS (condición = true) HACER {ACCIONES}

Ejecuta unas acciones mientras se cumpla una condición.

Ejemplo 1: Calcular el Área de un Círculo

📝 **Problema:** Queremos crear un programa que calcule el área de un círculo cuando el usuario nos diga cuánto mide el radio.

💡 **Recordatorio:** El área de un círculo se calcula multiplicando el número Pi (3.14159...) por el radio al cuadrado.

Fórmula: Área = π × radio × radio

PSEUDOCÓDIGO:

```
ALGORITMO CalcularAreaCirculo

INICIO

// Declaramos las variables que vamos a usar

DECLARAR radio COMO NÚMERO DECIMAL

DECLARAR area COMO NÚMERO DECIMAL

DECLARAR PI COMO CONSTANTE = 3.14159

// Pedimos el radio al usuario

ESCRIBIR "Por favor, ingrese el radio del círculo:"

LEER radio

// Calculamos el área

area ← PI * radio * radio

// Mostramos el resultado

ESCRIBIR "El área del círculo es:", area

FIN
```

Explicación paso a paso:

1. Primero declaramos las variables que necesitamos: radio, area y PI
2. PI es una constante porque su valor nunca cambia
3. Le pedimos al usuario que ingrese el valor del radio
4. Realizamos el cálculo: multiplicamos PI por el radio dos veces
5. Finalmente mostramos el resultado al usuario

Ejemplo de ejecución:

```
Por favor, ingrese el radio del círculo: 5 El área del círculo es:
78.53975
```

Ejemplo 2: Determinar si un Número es Par o Impar

📝 **Problema:** Necesitamos un programa que nos diga si un número es par o impar.

💡 **Recordatorio:** Un número es par cuando al dividirlo entre 2 no sobra nada (el resto es 0). Si sobra algo, es impar.

PSEUDOCÓDIGO:

```
ALGORITMO

DeterminarParImpar

INICIO

// Declaramos la variable

DECLARAR numero COMO NÚMERO ENTERO

// Pedimos el número al usuario

ESCRIBIR "Ingrese un número entero:"

LEER numero

// Verificamos si es par o impar

SI (numero DIVIDIDO ENTRE 2 tiene RESTO igual a 0)

ENTONCES         ESCRIBIR "El número", numero, "es PAR"

SINO         ESCRIBIR "El número", numero, "es IMPAR"

FIN_SI

FIN
```

Explicación paso a paso:

6. Declaramos una variable llamada "numero" para guardar lo que escriba el usuario
7. Le pedimos al usuario que ingrese un número
8. Usamos SI...ENTONCES para tomar una decisión
9. Dividimos el número entre 2 y miramos si el resto es 0
10. Si el resto es 0, es par. Si no, es impar

Ejemplos de ejecución:

```
Ingrese un número entero: 8 El número 8 es PAR  Ingrese un número
entero: 15 El número 15 es IMPAR
```

Ejemplo 3: Calcular el Promedio de 5 Números

📝 **Problema:** Queremos calcular el promedio (la media) de 5 números que nos dé el usuario.

💡 **Recordatorio:** Para calcular el promedio, sumamos todos los números y dividimos el resultado entre la cantidad de números que tenemos.

PSEUDOCÓDIGO:

```
ALGORITMO CalcularPromedio

INICIO

    // Declaramos las variables

    DECLARAR suma COMO NÚMERO DECIMAL

    DECLARAR numero COMO NÚMERO DECIMAL

    DECLARAR promedio COMO NÚMERO DECIMAL

    DECLARAR contador COMO NÚMERO ENTERO

    // Iniciamos la suma en cero

    suma ← 0

    // Vamos a pedir 5 números

    ESCRIBIR "Vamos a calcular el promedio de 5 números"

    PARA contador DESDE 1 HASTA 5 HACER

        ESCRIBIR "Ingrese el número", contador, ":"         LEER numero
        suma ← suma + numero

    FIN_PARA

    // Calculamos el promedio

    promedio ← suma / 5

    // Mostramos los resultados

    ESCRIBIR "La suma total es:", suma

    ESCRIBIR "El promedio es:", promedio
```

```
FIN
```

Explicación paso a paso:

11. Declaramos las variables que necesitamos: suma, numero, promedio y contador
12. Iniciamos la variable suma en 0 (es muy importante empezar en 0)
13. Usamos un bucle PARA que se repite 5 veces (del 1 al 5)
14. En cada repetición pedimos un número y lo sumamos al total
15. Después del bucle, dividimos la suma entre 5 para obtener el promedio
16. Finalmente mostramos la suma total y el promedio

Ejemplo de ejecución:

```
Vamos a calcular el promedio de 5 números Ingrese el número 1: 10
Ingrese el número 2: 20 Ingrese el número 3: 15 Ingrese el número 4:
25 Ingrese el número 5: 30 La suma total es: 100 El promedio es: 20
```

Ejemplo 4: Encontrar el Mayor de Tres Números

📝 **Problema:** Necesitamos determinar cuál es el mayor de tres números que nos proporcione el usuario.

💡 **Estrategia:** Compararemos los números de dos en dos hasta encontrar el mayor.

PSEUDOCÓDIGO:

```
ALGORITMO EncontrarMayor

INICIO

// Declaramos las variables

DECLARAR numero1 COMO NÚMERO DECIMAL

DECLARAR numero2 COMO NÚMERO DECIMAL

DECLARAR numero3 COMO NÚMERO DECIMAL

DECLARAR mayor COMO NÚMERO DECIMAL

// Pedimos los tres números al usuario

ESCRIBIR "Ingrese el primer número:"

LEER numero1

ESCRIBIR "Ingrese el segundo número:"

LEER numero2

ESCRIBIR "Ingrese el tercer número:"
```

```
LEER numero3

// Comparamos para encontrar el mayor

SI (numero1 es MAYOR QUE numero2 Y numero1 es MAYOR QUE numero3) ENTONCES
mayor ← numero1

ESCRIBIR "El mayor es el primer número:", mayor

SINO

      SI (numero2 es MAYOR QUE numero3) ENTONCES

            mayor ← numero2

            ESCRIBIR "El mayor es el segundo número:", mayor

      SINO

            mayor ← numero3

            ESCRIBIR "El mayor es el tercer número:", mayor

      FIN_SI

FIN_SI

FIN
```

Explicación paso a paso:

17. Declaramos cuatro variables: una para cada número y una para guardar el mayor
18. Pedimos al usuario los tres números, uno por uno
19. Primero preguntamos: ¿el numero1 es mayor que los otros dos?
20. Si numero1 NO es el mayor, comparamos numero2 con numero3
21. Si numero2 es mayor que numero3, entonces numero2 es el mayor
22. Si no, entonces numero3 es el mayor

Ejemplo de ejecución:

```
Ingrese el primer número: 25 Ingrese el segundo número: 42 Ingrese
el tercer número: 18 El mayor es el segundo número: 42
```

Resumen de Conceptos Aprendidos

Estos cuatro algoritmos nos han enseñado los fundamentos de la programación:

1. Variables y Asignación

Las variables son como cajas donde guardamos información. Usamos la flecha ← para poner valores en estas cajas.

2. Entrada y Salida

LEER nos permite recibir información del usuario. ESCRIBIR nos permite mostrar información en la pantalla.

3. Operaciones Matemáticas

Podemos hacer sumas (+), restas (-), multiplicaciones (*) y divisiones (/) con nuestros números.

4. Decisiones (SI...ENTONCES...SINO)

Permiten que nuestro programa tome decisiones y haga cosas diferentes según las condiciones.

5. Repeticiones (PARA...HACER)

Nos permiten repetir una tarea varias veces sin tener que escribir el mismo código una y otra vez.

Ejercicios para Practicar más

Ahora que has visto estos ejemplos, intenta crear el pseudocódigo para estos problemas:

23. **Calcular el perímetro de un rectángulo** (necesitas el largo y el ancho)
24. **Convertir grados Celsius a Fahrenheit** (Fórmula: F = C × 9/5 + 32)
25. **Determinar si un número es positivo, negativo o cero** (necesitas tres condiciones)
26. **Calcular el precio final con descuento** (precio original menos el porcentaje de descuento)
27. **Contar cuántos números positivos ingresa el usuario** (pedir 10 números y contar cuántos son mayores que cero)

Consejos para Escribir Buenos Algoritmos

- **Piensa antes de escribir:** Analiza bien el problema antes de empezar
- **Sé claro y ordenado:** Escribe paso por paso, sin saltarte nada
- **Usa nombres descriptivos:** Las variables deben tener nombres que expliquen qué guardan
- **Prueba tu algoritmo:** Sigue los pasos con números de ejemplo para verificar que funciona

Empieza simple: Es mejor un algoritmo sencillo que funcione que uno complicado con

SOLUCIONES GUIADAS (ANEXO)

Soluciones completas de los ejercicios del final, con pseudocódigo claro y ordenado.

Perímetro de un rectángulo

```
ALGORITMO PerimetroRectangulo
INICIO
    DECLARAR largo COMO NUMERO DECIMAL
    DECLARAR ancho COMO NUMERO DECIMAL
```

```
    DECLARAR perimetro COMO NUMERO DECIMAL
    ESCRIBIR "Ingrese el largo:"
    LEER largo
    ESCRIBIR "Ingrese el ancho:"
    LEER ancho
    perimetro ← 2 * (largo + ancho)
    ESCRIBIR "Perímetro:", perimetro
FIN
```

Celsius a Fahrenheit

```
ALGORITMO CelsiusAFahrenheit
INICIO
    DECLARAR celsius COMO NUMERO DECIMAL
    DECLARAR fahrenheit COMO NUMERO DECIMAL
    ESCRIBIR "Ingrese Celsius:"
    LEER celsius
    fahrenheit ← (celsius * 9 / 5) + 32
    ESCRIBIR "Fahrenheit:", fahrenheit
FIN
```

Positivo, negativo o cero

```
ALGORITMO PositivoNegativoOCero
INICIO
    DECLARAR numero COMO NUMERO DECIMAL
    ESCRIBIR "Ingrese un número:"
    LEER numero
    SI (numero > 0) ENTONCES
        ESCRIBIR "POSITIVO"
    SINO
        SI (numero < 0) ENTONCES
            ESCRIBIR "NEGATIVO"
        SINO
            ESCRIBIR "CERO"
        FIN_SI
    FIN_SI
FIN
```

Precio final con descuento

```
ALGORITMO PrecioConDescuento
INICIO
    DECLARAR precio COMO NUMERO DECIMAL
    DECLARAR descuento COMO NUMERO DECIMAL
    DECLARAR precioFinal COMO NUMERO DECIMAL
    ESCRIBIR "Precio original:"
    LEER precio
    ESCRIBIR "Descuento (%):"
    LEER descuento
```

```
    precioFinal ← precio - (precio * (descuento / 100))
    ESCRIBIR "Precio final:", precioFinal
FIN
```

Contar positivos (10 números)

```
ALGORITMO ContarPositivos
INICIO
    DECLARAR i COMO NUMERO ENTERO
    DECLARAR numero COMO NUMERO DECIMAL
    DECLARAR positivos COMO NUMERO ENTERO
    positivos ← 0
    PARA i DESDE 1 HASTA 10 HACER
        ESCRIBIR "Número ", i, ":"
        LEER numero
        SI (numero > 0) ENTONCES
            positivos ← positivos + 1
        FIN_SI
    FIN_PARA
    ESCRIBIR "Positivos:", positivos
FIN
```

PROPUESTAS EXTRA (VOLUNTARIAS)

Elige las que más te apetezcan. Intenta añadir al menos un ejemplo de ejecución.

Tabla de multiplicar (1 a 10)

```
ALGORITMO TablaMultiplicar
INICIO
    DECLARAR n COMO NUMERO ENTERO
    DECLARAR i COMO NUMERO ENTERO
    ESCRIBIR "Ingrese un número:"
    LEER n
    PARA i DESDE 1 HASTA 10 HACER
        ESCRIBIR n, " x ", i, " = ", (n * i)
    FIN_PARA
FIN
```

Sumar hasta escribir 0

```
ALGORITMO SumarHastaCero
INICIO
    DECLARAR numero COMO NUMERO DECIMAL
    DECLARAR suma COMO NUMERO DECIMAL
    suma ← 0
    REPETIR
```

```
        ESCRIBIR "Ingrese un número (0 para terminar):"
        LEER numero
        suma ← suma + numero
    HASTA (numero = 0)
    ESCRIBIR "Suma total:", suma
FIN
```

Validar contraseña con intentos

```
ALGORITMO ValidarContrasena
INICIO
    DECLARAR intento COMO TEXTO
    DECLARAR correcta COMO TEXTO = "1234"
    ESCRIBIR "Contraseña:"
    LEER intento
    MIENTRAS (intento <> correcta) HACER
        ESCRIBIR "Incorrecta. Pruebe de nuevo:"
        LEER intento
    FIN_MIENTRAS
    ESCRIBIR "Acceso concedido"
FIN
```

Adivinar número (1 a 10) con pistas

```
ALGORITMO AdivinarNumero
INICIO
    DECLARAR secreto COMO NUMERO ENTERO = 7
    DECLARAR intento COMO NUMERO ENTERO
    ESCRIBIR "Adivina el número (1 a 10):"
    LEER intento
    MIENTRAS (intento <> secreto) HACER
        SI (intento < secreto) ENTONCES
            ESCRIBIR "Demasiado pequeño"
        SINO
            ESCRIBIR "Demasiado grande"
        FIN_SI
        ESCRIBIR "Intenta otra vez:"
        LEER intento
    FIN_MIENTRAS
    ESCRIBIR "¡Correcto!"
FIN
```

Consejo final

- ¿He declarado todas las variables que voy a usar?
- ¿He inicializado acumuladores/contadores (por ejemplo, suma ← 0)?
- ¿He probado con un caso normal y con un caso límite (0, negativo, máximo)?